$$A_m := \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

3 Find the inverse of the matrix using two different approaches

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Hvad er den inverse?

Den inverse A^{-1} er den matrix, der fortryder A, så $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$. Den findes kun, når determinanten er forskellig fra nul. Matricen hedder A_m, fordi Mathcad læser A som enheden ampere. Vi starter med at tjekke determinanten, ad − bc:

$$D_A := 4 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 2 \qquad |A_m| = 2$$

det(A) = 2 ≠ 0, så A er invertibel. Vi finder nu A^{-1} på to forskellige måder.

Metode 1 - Formlen for en 2×2-matrix

For en 2×2-matrix [a b; c d] er $A^{-1} = 1/(ad - bc) \cdot [d\ -b;\ -c\ a]$. Vi bytter altså om på diagonalens tal, skifter fortegn på de to andre og dividerer med determinanten. Med a = 4, b = 3, c = 2 og d = 2 giver det:

$$A_{inv1} := \frac{1}{D_A} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad (1)$$

Non-Commercial Use Only

Metode 2 - Gauss-Jordan på [A | I]

Vi stiller A og enhedsmatricen I op ved siden af hinanden. Vi rækkereducerer, til venstre halvdel er I. Så står A^{-1} i højre halvdel. Metoden virker for matricer af enhver størrelse:

$$M := \text{augment}\left(A_m, \text{identity}(2)\right) = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hver rækkeoperation udføres ved at gange med en elementarmatrix E fra venstre. Første trin er $R_2 - ½ \cdot R_1$, som giver et nul under det første pivot:

$$E_1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{-1}{2} & 1 \end{bmatrix} \qquad M_1 := E_1 \cdot M = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0.5 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi ganger R_2 med 2, så det andet pivot bliver 1:

$$E_2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad M_2 := E_2 \cdot M_1 = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Vi fjerner 3-tallet over det andet pivot med $R_1 - 3 \cdot R_2$:

$$E_3 := \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_3 := E_3 \cdot M_2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Til sidst dividerer vi R_1 med 4, så det første pivot bliver 1:

$$E_4 := \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_4 := E_4 \cdot M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1.5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Venstre halvdel er nu I. Vi tager højre halvdel ud med submatrix (rækker 0–1, søjler 2–3, fordi Mathcad tæller fra 0). Mathcads rref giver samme slutmatrix i ét hug:

$$A_{inv2} := \text{submatrix}\left(M_4, 0, 1, 2, 3\right) = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

$$\text{rref}\left(M\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1.5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Kontrol og sammenhæng

(1) og (2) giver samme matrix. Vi kontrollerer, at $A \cdot A^{-1}$ giver enhedsmatricen, og at Mathcads indbyggede A^{-1} er den samme:

$$A_m \cdot A_{inv1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad A_m{}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Til sidst en pointe. Produktet af de fire elementarmatricer er selv A^{-1}, fordi $E_4 \cdot E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = I$. Gauss-Jordan bygger altså den inverse op trin for trin:

$$E_4 \cdot E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Svar

Begge metoder giver den samme inverse matrix:

$$A_{inv1} = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only